

Primer Examen Parcial de Geometría

12 de marzo del 2016

Puntaje. Sólo para uso oficial

1 (/30)	2 (/30)	3 (/10)	4-6 (/30)	Total	Nota

Nombre: _____

Cédula: _____ Salón: _____

Grupo: _____ Examen No.: _____

Firma: _____

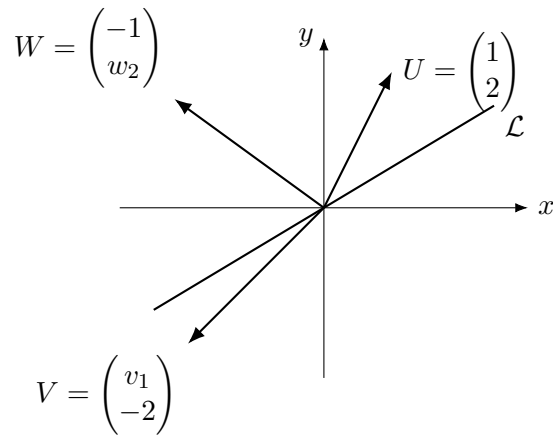
Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 40 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su exámen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En cada uno de los literales de los puntos 1 y 2, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. NOTA: Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

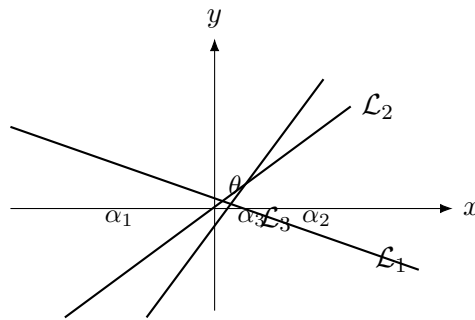
1. Considere la recta $\mathcal{L}$ dada por la ecuación general $x - 2y + 10 = 0$.
 - (a) [10pt] Encuentre unas ecuaciones escalares paramétricas para la recta $\mathcal{L}$.
 - (b) [10pt] Considere la recta $\mathcal{L}'$ que es perpendicular a $\mathcal{L}$ y pasa por el punto $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Encuentre el punto de intersección entre $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$.
 - (c) [10pt] Encuentre el punto Q de la recta $\mathcal{L}$, que está más cercano al origen.
2. Considere la recta $\mathcal{L}$ dada por la ecuación general $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$.
 - (a) [10pt] Encuentre el ángulo de inclinación de $\mathcal{L}$.
 - (b) [10pt] Encuentre la ecuación de la bisectriz del ángulo agudo formado por $\mathcal{L}$ y el eje x . **Observación:** Recuerde que la bisectriz de un ángulo es la recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales.
 - (c) [10pt] Halle dos vectores unitarios, normales a la recta $\mathcal{L}$.
3. [10pt] Sean X y U dos vectores no nulos y suponga que $\|X + U\| = \|X - U\|$. Demuestre que X y U son ortogonales.

En las preguntas 4 a 6 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Tenga presente que los datos en cada literal son independientes y pueden variar. NOTA: En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

4. [10pt] En la figura se muestra la recta $\mathcal{L}$, con pendiente m , que pasa por el origen, así como también los vectores U , V y W . Responda a las siguientes preguntas.



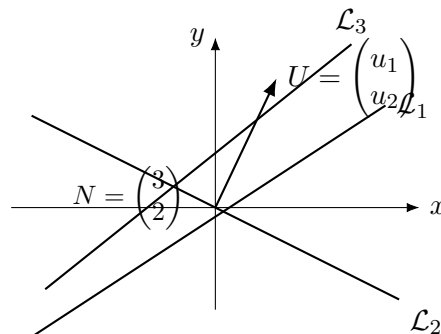
- (a) [3pt] Si $\|V\| = 2\sqrt{2}$ entonces $v_1 =$ _____.
- (b) [3pt] Si U es normal a $\mathcal{L}$ entonces $m =$ _____.
- (c) [4pt] Si $U \cdot W = 5$ entonces $\|W\| =$ _____.
5. [10pt] Las rectas $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$, $\mathcal{L}_3$ de la figura tienen ángulos de inclinación $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ y pendientes m_1, m_2, m_3 respectivamente. Se entiende que $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son perpendiculares.



- (a) [3pt] Si $m_2 = -2$ entonces $\tan \alpha_1 =$ _____.
- (b) [4pt] Si $\mathcal{L}_1 : -2x + 3y - 2 = 0$ y además $\mathcal{L}_3 = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$, entonces $\cos \theta =$ _____.
- (c) [3pt] Si $\tan \alpha_2 = -1$ y $m_3 = 3$ entonces $\tan \theta =$ _____.

Indicación. Se recuerda que $\tan(\beta + \gamma) = \frac{\tan \beta + \tan \gamma}{1 - \tan \beta \tan \gamma}$ y $\tan(\beta - \gamma) = \frac{\tan \beta - \tan \gamma}{1 + \tan \beta \tan \gamma}$.

6. [10pt] En la figura a continuación, las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_3$ son ortogonales, el vector N es su punto de intersección y dirige a $\mathcal{L}_3$. La recta $\mathcal{L}_2$ pasa por el origen y es paralela a $\mathcal{L}_1$, U es un vector del plano.



- (a) [3pt] Si $P_{\mathcal{L}_3}U = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ entonces $\text{dist}(U, \mathcal{L}_1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (b) [3pt] Si $\|P_{\mathcal{L}_2}U\| = 3$ y $\|U\| = 4$ entonces $\text{dist}(U, \mathcal{L}_2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (c) [4pt] Suponga que $Y = t \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix} + U$ con $t \in \mathbb{R}$ y además $\text{dist}(Y, \mathcal{L}_3) = 2$ entonces $\text{dist}(U, \mathcal{L}_3) = \underline{\hspace{2cm}}$.